# Pagpapabuti ng mga Pagkakalkula ng Permutasyon at Kombinasyon sa Python: Isang Pagtatasa ng Performansa ng mga Algoritmo at Data Structure

**Isang Research Paper Iniharap sa Faculty ng**

**Departamento ng Senior High School**

**Philippine Women's University Career Development and**

**Continuing Education Center Sta.  Cruz, Laguna Branch**

**Sa Bahagyang Katuparan ng**

**Mga Kinakailangan para sa Asignaturang**

**Pagbabasa at Pagsusuri ng Iba't-ibang Teksto**

**Tungo sa Pananaliksik**

**Camero, Jacob S.**

**Cabriole, Nico Paulo**

**Del Rosario, Jewel**

**Salaria, Khaiyen Alexander R.**

**Sarol, Kim Crystal B.**

**Resurreccion, Paulyn M.**

**Villanueva, Keihra Marzhienne Santos**

**(2025)**

# KABANATA I

# ANG SULIRANIN AT KALIGIRAN

## Panimula

Ang Matematika ay isang pangunahing disiplina na may mahalagang papel sa iba't ibang larangan, kabilang ang agham, inhinyeriya, ekonomiya, at agham pangkompyuter. Isa sa mahahalagang sangay nito ay ang kombinatoryal na matematika, na nakatuon sa pagbibilang, pagsasaayos, at pagpili ng mga bagay batay sa tiyak na mga patakaran. Dalawa sa mahahalagang konsepto sa larangang ito ay ang permutasyon at kombinasyon, na malawakang ginagamit sa probabilidad, estadistika, pagsusuri ng datos, at disenyo ng algoritmo. Gayunpaman, ang manu-manong pagkalkula ng mga halagang ito—lalo na kung may malaking bilang—ay maaaring maging matrabaho at may mataas na posibilidad ng pagkakamali, na nangangailangan ng malaking oras at pagsisikap.

Dahil sa lumalaking pangangailangan para sa mabilis at tumpak na pagkalkula ng matematika, naging mahalagang kasangkapan ang teknolohiya sa pagpapadali ng mga komplikadong kalkulasyon. Ang mga wikang pangprograma tulad ng Python ay nag-aalok ng makapangyarihang mga punsiyong pangmatematika na maaaring awtomatikong magsagawa ng mga kalkulasyon nang mahusay. Sa pamamagitan ng paggamit ng mga built-in na kakayahan ng Python, layunin ng pag-aaral na ito na

bumuo ng isang Python-Based Permutation and Combination Calculator—isang madaling gamitin at tumpak na kasangkapan para sa mga mag-aaral, guro, at propesyonal na madalas humaharap sa mga problemang kombinatoryal.

Ang pangunahing layunin ng pag-aaral na ito ay lumikha ng isang madaling gamitin at episyenteng computational tool na nagpapadali sa proseso ng paglutas ng permutasyon at kombinasyon. Ididisenyo ang sistema upang makayanan ang malalaking input, maiwasan ang mga karaniwang pagkakamali sa pagkalkula, at makapagbigay ng agarang at tumpak na resulta. Bukod pa rito, isasama ang isang simple at madaling maunawaang interface upang matiyak ang aksesibilidad para sa mga gumagamit na may iba't ibang antas ng kahusayan sa matematika.

Mahalaga ang pananaliksik na ito dahil tinutugunan nito ang mga limitasyon ng manu-manong pagkalkula, kabilang ang panganib ng miscalculations at ang matagal na proseso ng paglutas ng mga komplikadong problema. Sa pamamagitan ng pag-automate ng proseso, hindi lamang nito mapapabuti ang kahusayan sa matematika kundi makapagbibigay rin ng mahalagang mapagkukunan para sa mga layuning pang-akademiko at propesyonal. Bukod pa rito, susuriin ng pag-aaral ang bisa, kawastuhan, at kakayahang magamit ng binuong calculator upang matiyak na natutugunan nito ang pangangailangan ng mga gumagamit at napapabuti ang kanilang karanasan sa paglutas ng mga problema.

Sa pamamagitan ng pag-aaral na ito, layunin ng mga mananaliksik na mag-ambag sa lumalawak na larangan ng computational mathematics sa pamamagitan ng pag-aalok ng isang praktikal at makabagong solusyon para sa paglutas ng mga problemang kombinatoryal. Ipapakita ng pagbuo ng calculator na ito ang kapangyarihan ng programming sa pagpapahusay ng pagkatuto at